

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

1. El Agar sabouraud es adecuado para el crecimiento de:
A) Cocos Gram Positivos.
B) Enterobacterias.
C) Parásitos intracelulares.
D) Levaduras.
2. ¿Cómo se denominan los medios que incorporan componentes que inhiben el desarrollo de todos los microorganismos excepto el buscado?:
A) Medios de enriquecimiento.
B) Medios diferenciales.
C) Medios selectivos.
D) Medios de crecimiento.
3. ¿Cuál es el medio de elección para realizar pruebas de sensibilidad antimicrobianos?:
A) Agar sabouraud.
B) Agar Mac Conkey.
C) Caldo selenito.
D) Agar Muller-Hinton
4. Si sospechamos de la presencia de Neisserias. ¿Qué medio selectivo usaremos para su cultivo?:
A) Medio de Chapman-Manitol.
B) Medio de Thayer-Martín.
C) Agar Muller.Hinton.
D) Agar Mac Conkey.
5. Ante una sospecha de Brucella, ¿en qué medio cultivaremos una muestra de sangre?:
A) Medio Löwenstein-Jensen.
B) Medio agar verde brillante.
C) Medio Castañeda.
D) Medio Saboureaud.
6. De los siguientes factores, ¿de cuál NO depende el desarrollo de una bacteria en un medio de cultivo?
A) pH
B) Presión osmótica
C) Potencial redox
D) Aireación
7. ¿Qué medio se utiliza para el aislamiento de gonococos?
A) Medio de Sabouraud
B) Medio Agar nutritivo
C) Medio de Tayer-Martin
D) Medio de Manitol salado
8. El germen que provoca faringitis principalmente es:
A) Streptococos grupos C y D
B) Streptococos aureus
C) Streptococo pyogenes
D) Streptococo agalactiae
9. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia provoca infección del tracto urinario?
A) Proteus mirabilis
B) E. coli
C) Enterococcus
D) Pseudomona
10. Como fuentes de energía en un medio de cultivo tenemos:
A) Fuentes de carbono y de nitrógeno.
B) Factores de crecimiento e inhibidores.
C) Fuentes de fosforo y de azufre.
D) Factores de arranque y de crecimiento.
11. El agua de peptona, está indicado para:
A) Aislamiento e identificación de coliformes.
B) Determinación de la producción de indol debido a su alto contenido en triptófano.
C) Aislamiento y recuento de especies del género Staphylococcus.
D) Todas son verdaderas.
12. Ante la sospecha de meningitis tuberculosa, el cultivo de LCR debería realizarse en:
A) Medio de sangre suplementado.
B) Medio de auramina-rodamina.
C) Medio de Ziehl-Neelsen.
D) Medio de Löwestein-Jensen.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

13. Para la diferenciación de *Listeria monocytogenes* y *Erysipelothrix*, está indicado

- A) Medio Klinger o KIA (Klinger Iron Agar).
- B) Medio agar esculina.**
- C) Medio de agar Hektoen.
- D) Medio Loeffler.

14. Necesita L-cisteína en los primocultivos

- A) *Brucella*
- B) *Legionella***
- C) *Coxiella*
- D) *Bartonella*

15. Señale la respuesta FALSA en cuanto a las condiciones de incubación:

- A) La mayoría de los cultivos bacterianos se incuban a 35-37°C.
- B) La mayoría de los cultivos de hongos lo hacen a 25°C.**
- C) Para *Campylobacter*, la atmósfera microaerófila tiene la siguiente composición: 5% de O₂, 10% de CO₂, 85% de N₂.
- D) Para aislar *Campylobacter* spp. procedente de heces, se requiere una incubación a 42°C.

16. Diga cuál de las siguientes muestras son inaceptables para el cultivo de anaerobios:

- A) Contenido gástrico, heces, hisopos rectales.
- B) Espustos.
- C) Hisopos de encías.
- D) Todas son inaceptables.**

17. En el método E-Test:

- A) La preparación del inóculo es diferente que en el método Kirby-Bauer.
- B) Tras la incubación de las placas, se observan zonas de inhibición circulares.
- C) Se dispone de una tira de aprox. 6 cm x 5 mm impregnada con un antibiótico formando un gradiente equivalente a 15 diluciones.**
- D) Permite, mediante cálculos, determinar la CMI.

18. La CMI:

- A) Es la mínima concentración de antibiótico que resulta letal para el microorganismo en los ensayos de susceptibilidad antimicrobiana.
- B) Es la mínima concentración de antibiótico que hay que utilizar en la prueba de susceptibilidad para evitar el crecimiento de todos los microorganismos.
- C) Es la mínima concentración en la serie de diluciones a testar en una prueba de microdilución.
- D) Es la concentración mínima de antibiótico en el ensayo de susceptibilidad antimicrobiana que evita el crecimiento de un determinado microorganismo**

19. ¿Con qué número de la escala de McFarland debe corresponderse el inóculo que se utiliza para las pruebas de sensibilidad antimicrobiana?

- A) 50
- B) 5.0
- C) 0.5**
- D) 0.05

20. En las pruebas antimicrobianas de difusión el halo de inhibición:

- A) Es directamente proporcional al CMI
- B) No se corresponde con el CMI
- C) Es inversamente proporcional al CMI**
- D) Es inversamente proporcional al CMB

21. En el revelado del KIA, ¿qué indica un color rojo fuerte?

- A) Que utiliza la glucosa y la lactosa.
- B) Que no utiliza la lactosa, pero sí la glucosa.
- C) Que no utiliza la galactosa.
- D) Que no utiliza la glucosa ni la lactosa, pero sí las peptonas.**

22. ¿Qué medio diferencial y selectivo, que contiene tiosulfato, sales biliares, azul de bromotolol, fucsina y citrato de hierro, se utiliza para observar la producción de ácido sulfúrico?

- A) Hektoen.**
- B) Selenita.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

- C) EIMB.
D) Lowestein.

23. ¿Qué componentes de los siguientes actúan facilitando o inhibiendo el crecimiento bacteriano?

- A) Enzimas.
B) Iones metálicos y no metálicos.
C) Vitaminas.
D) Tampones.

24. En un coprocultivo, son medios altamente selectivos:

- A) Agar CLED y Agar EMB (eosina-azul de metileno).
B) Medio S-S (salmonella-shigella) y medio verde brillante.
C) Caldo selenito de sodio y caldo tetratiónato de sodio.
D) Todos son medios altamente selectivos.

25. El cultivo de un esputo con sospecha de tuberculosis se realiza sobre ...

- A) Agar sangre.
B) Lowestein – Jensen.
C) Agar Levine (EMB).
D) Agar chocolate.

26. En un medio de cultivo, ¿cuál de los siguientes compuestos químicos actúa inhibiendo el crecimiento de bacterias ambientales y como regulador osmótico?:

- A) Peptona.
B) Metano.
C) Almidón.
D) Cloruro sódico.

27. ¿Cuál de estos medios de cultivo utilizarás para aislar las levaduras?:

- A) SS agar.
B) EMB agar.
C) CNA agar.
D) Sabouraud Dextrose Agar.

28. Para la realización de un antibiograma se debería utilizar el medio:

- A) Mueller-Hinton.**
B) Hektoen.
C) Roiron.
D) Simona.

29. ¿Qué reactivo utilizaremos para detectar la producción de INDOL?

- A) Simmons.
B) Moeller.
C) Kovacs.
D) Acetato de Plomo

30. ¿Qué medio de cultivo diferencial contiene tiosulfato y citrato de hierro, para observar la producción de ácido sulfúrico por parte de las bacterias y además contiene sales biliares, azul de bromotimol y fucsina para inhibir el desarrollo de la flora norma?

- A) Medio Selenito
B) Agar Hektoen
C) Medio Chalgren
D) Medio Lowenstein

31. De las siguientes secuencias señalar la correcta para la inoculación de los tubos en picadura:

- A) Retirar el tapón, tomar la muestra, flamear el asa e introducir el hilo hasta 1/3 de profundidad
B) Tomar la muestra, flamear el asa, retirar el tapón e introducir el hilo hasta 2/3 de profundidad
C) Flamear el asa, tomar la muestra, retirar el tapón e introducir el hilo hasta 2/3 de profundidad
D) Flamear el asa, tomar la muestra, retirar el tapón e introducir el hilo 1/ de profundidad

32. Se llama Concentración Bactericida Mínima de un antibiótico:

- A) La concentración mínima del antibiótico a la cual las bacterias ya no pueden crecer
B) La concentración necesaria para eliminar un microorganismo en el organismo
C) La concentración letal mínima



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

D) La concentración máxima que se puede utilizar del antibiótico

33.El agua de peptona alcalina, es un medio:

- A) De enriquecimiento de *Vibrio cholerae*
- B) De enriquecimiento para especies de *Salmonella*
- C) De enriquecimiento para especies de *Shigella*
- D) De enriquecimiento para especies de *Bartonella*

34.Para el crecimiento y observación del *Corynebacterium* ¿Cuál de estos medios es el más apropiado?

- A) Thayer – Martin
- B) Lowenstein Jensen
- C) Medio Loeffler
- D) Sabouraud-Cloramfenicol

35.El medio de cultivo Thayer-Martin es un medio selectivo para la identificación de:

- A) *Neisseria*.
- B) *Gandida albicans*.
- C) *Staphylococcus epidermis*.
- D) *Proteus mirabilis*.

36.*Legionella* presenta grandes exigencias para su cultivo, es por ello que el/la Técnico/a debe conocer que para su crecimiento requiere de una sustancia denominada:

- A) Safranina.
- B) L-cisteína.
- C) Factor X y V.
- D) Vitaminas.

37.¿Qué medio de cultivo es el más utilizado para el aislamiento de *Bordetella*?

- A) Agar Cetrimida.
- B) Agar Bordet-Gengou.
- C) Agar Sabouraud.
- D) Tween.

38.¿Qué medios son utilizados para la diferenciación de enterobacterias, en donde se determinan las

fermentaciones de los hidratos de carbono, la producción de gas y de sulfhídrico?

- A) Los que utilizan el Agar Hierro de Kliger y Agar Triple Azúcar de Hierro.
- B) Los medios de tiras reactivas.
- C) Los medios bifásicos.
- D) Los medios del Voges-Proskauer.

39.¿Qué medio de cultivo facilita el crecimiento de microorganismos patógenos, los cuales, en medio normal crecerían poco por ser más exigentes en sus necesidades nutritivas?

- A) Medios selectivos.
- B) Medios enriquecidos.
- C) Medios selectivos.
- D) Medios diferenciales.

40.El agua peptona alcalina es un medio:

- A) Está indicado para el crecimiento de bacterias muy exigentes.
- B) Está indicado para el crecimiento de bacterias muy exigentes como *Legionella*.
- C) Está indicado para el estudio de muestras estériles.
- D) Está indicado para la realización del antibiograma por dilución en caldo.

41.Los medios conservados en refrigeración deberán, antes de su empleo:

- A) Ser sometidos a esterilización.
- B) Ser atemperados.
- C) Ser guardados a una temperatura inferior a 0 °C.
- D) No necesitan ningún tratamiento antes de su utilización.

42.¿Qué medio de cultivo utilizaremos para la prueba de Voges-Proskauer?

- A) Mueller-Hintons.
- B) Simmons.
- C) Clark-Lubs.
- D) KIA.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

43. Se denomina concentración mínima inhibitoria de un antimicrobiano:

- A) A la concentración mínima del agente antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo.
- B) A la concentración necesaria para eliminar el microorganismo en el organismo.
- C) A la concentración máxima del antibiótico que es capaz de matar al microorganismo.
- D) A la menor concentración del antimicrobiano capaz de destruir un inóculo de 10⁵ bacterias en 1 ml de cultivo, tras 18-24 h.

44. El medio CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente):

- A) Se emplea para bacterias Gram +.
- B) Se emplea para bacterias Gram -.
- C) Inhibe el crecimiento del velo o "swarming" del *Proteus*.
- D) Todas son correctas

45. El medio MacConkey:

- A) Es un medio diferencial para el aislamiento de enterobacterias.
- B) Es un medio especial para micobacterias
- C) Es un medio específico para levaduras
- D) Es un medio específico para meningococos.

46. ¿Qué medio de cultivo es el idóneo para el estudio de las micobacterias?

- A) Thayer Martin.
- B) Lowenstein.
- C) Chapman.
- D) CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente).

47. Los medios hidratados y esterilizados tienen un tiempo limitado de conservación. En general, si no se indica lo contrario, pueden conservarse:

- A) 24 meses.
- B) 24 semanas.
- C) 4-6 semanas.
- D) 4-6 meses.

48. Las técnicas de aislamiento mecánicas consisten en:

- A) Manipular las bacterias consiguiendo separarlas por dilución, diseminación en superficie de medios sólidos por agotamiento o por micrométodos.
- B) Manipular las bacterias mediante la utilización de diferentes medios de cultivo.
- C) Empleando las características físico-químicas para separar bacterias.
- D) Todas son técnicas de aislamiento mecánicas.

49. Señala la respuesta incorrecta en relación con los pasos que se siguen antes de la siembra:

- A) Las muestras líquidas se agitarán para homogeneizar.
- B) Se toma el asa de siembra y se esterilizará.
- C) La toma de muestra de la placa o del tubo se coge con la mano derecha y se destapa con el dedo meñique de la mano izquierda, para manipuladores diestros.
- D) De descontamina el instrumento de siembra.

50. La diseminación en volumen consiste:

- A) Tomar una colonia, depositarla en un borde de la placa, y sembrarla mediante estrías muy juntas.
- B) Diluir un volumen de la muestra en un tubo con agar fundido a 40-50°C y realizar pases a otros tubos.
- C) Con la ayuda de un microscopio se toma una sola bacteria y se siembra.
- D) Ninguna es correcta.

51. El medio de cultivo Mycosel(r) para hongos:

- A) Se utiliza para la siembra de muestras superficiales.
- B) Se utiliza para el aislamiento de hongos en patología respiratorias.
- C) Las colonias de levaduras adquieren un color diferente según la especie.
- D) Es específico para el aislamiento de hongos del género *Aspergillus*.

52. Un E-test se usa para:

- A) Realizar un antibiograma.
- B) Identificación de enterobacterias.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Determinar la CMI de un antibiótico frente a un microorganismo.

D) A y C son correctas

53.El medio Brucella:

A) Es específico para el cultivo de Brucella melitensis.

B) Se usa para siembra de anaerobios

C) Se puede usar para realizar antibiogramas de anaerobios

D) B y C son correctas.

54.Un antibiótico es:

A) Sustancia capaz de activar un cultivo bacteriano.

B) Compuesto químico sintetizado en laboratorios destinado a la reducción de la flora bacteriana.

C) Sustancia natural o sintética con capacidad de inhibir o eliminar la proliferación de bacterias y hongos.

D) Sustancia producida por hongos capaces de dañar a otros microorganismos.

55.Entre las características que debe reunir un antibiótico no está:

A) Mínima toxicidad para el organismo.

B) Máxima potencia a dosis mínima

C) Máxima especificidad

D) Mínima capacidad inhibidora.

56.No es un mecanismo de acción a los antibióticos:

A) Desactivación del Sistema inmune

B) Inhibición de síntesis de pared celular.

C) Alteración de membrana plasmática.

D) Inhibición de síntesis de ácidos nucleicos.

57.Señala la incorrecta:

A) La resistencia natural es intrínseca a los microorganismos.

B) La resistencia natural aparece tras la exposición repetida a un antibiótico determinado.

C) La resistencia adquirida se puede producir por transferencia de genes.

D) La resistencia adquirida no es propia de la

naturaleza del microorganismo.

58.Para determinar la susceptibilidad de un antibiótico siempre hay que tener en cuenta:

A) El cultivo tiene que ser puro.

B) La temperatura de incubación tiene que ser la temperatura ambiente.

C) La concentración del antibiótico tiene que ser conocida.

D) A y C son ciertas.

59.No es un medio de elección en general para realizar un antibiograma:

A) Muller-Hinton.

B) Tioglicolato.

C) Wilkins-Chalgren para anaerobios.

D) Agar MacConkey.

60.¿Cuál de las siguientes características no la reúne el medio de cultivo Agar CLED?

A) Es un medio diferencial que favorece el crecimiento de todos los microorganismos existentes en la orina

B) Permite que las colonias de Proteus invadan la placa de cultivo

C) Lleva lactosa como único carbohidrato y la cistina facilita el crecimiento de los coliformes dependientes de ella

D) Como indicador de pH incorpora azul de bromotimol que permite distinguir las colonias de bacterias fermentadoras de las que no lo son

61.¿Qué aspecto tienen las colonias fermentadoras de glucosa en Agar CLED?

A) Colonias de color claro o traslúcidas

B) Colonias de color amarillo

C) Colonias de color azul

D) Colonias de color rosado

62.¿Qué medio de cultivo de los que se siembra la orina, nos dice que se trata de un germen gram negativo?

A) Agar Sangre

B) Agar CLED



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Agar MacConkey

D) Ninguno de los anteriores

63. ¿Qué aspecto tienen las colonias fermentadoras de lactosa en Agar MacConkey?

A) Colonias de color rosado

B) Colonias incoloras

C) Colonias amarillas

D) Colonias de color azul

64. ¿Qué asas calibradas debemos usar para inocular la muestra de orina en las placas de medios de cultivo?

A) Asa de alambre grueso en "L"

B) Asa espatulada

C) Asa Recta para inoculación o picadura

D) Asa calibrada de 1 ó 10µl

65. ¿Qué medio celular es el más frecuente para aislar chlamydias?

A) Cultivo en células McCoy

B) Cultivo en células HEP-2

C) Cultivo en células FIBRO

D) Cultivo en células VERO

66. ¿Cómo crecen las colonias de micoplasma en medio solido?

A) Crecen como micro puntitos blancos.

B) Son de crecimiento muy exigente, requiriendo medios líquidos enriquecidos con alta concentración de glucosa.

C) Con frecuencia se utilizarán indicadores de color que no viran al variar el pH para la detección de crecimiento.

D) Las colonias crecen introducidas en agar por lo que para transferirlas hay que cortar el agar a su alrededor.

67. ¿Cómo crecerán las colonias de gonococos en el medio de Thayer y Martin, hacia las 24 horas?

A) Como pequeñas colonias grises con bordes enteros o festoneados.

B) Como colonias opacas blanquecinas o amarillentas con bordes irregulares.

C) Como colonias grandes traslucidas y mucosas.

D) Como pequeñas colonias amarillas con bordes irregulares.

68. Los medios líquidos para el cultivo de micobacterias tienen como ventajas:

A) Mayor sensibilidad que los medios sólidos.

B) Se reduce el tiempo necesario de crecimiento.

C) La incubación y la lectura pueden realizarse automáticamente.

D) Todas son correctas.

69. Para el cultivo del Mycobacterium tuberculosis se utiliza el medio:

A) Agar Chocolate.

B) Medio Chapman.

C) Lowenstein-Jensen.

D) Thayer Martin.

70. ¿Qué medio de los siguientes utilizarías como medio diferencial y selectivo para el aislamiento de Salmonella y Shigella?:

A) Agar PEA.

B) Agar TCBS.

C) Agar XLD.

D) Agar Thayer Martin.

71. Medios de cultivos rutinarios donde crece el Haemophilus influenzae:

A) Agar granada

B) Agar MacConkey

C) Agar chocolate

D) Agar Saboureaud

72. En un paciente con fiebre elevada y signos neurológicos se le extrae LCR. En caso de hacer cultivo ¿En qué medios se sembraría?

A) Chapman y agar sangre

B) Agar sangre y agar SS



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Agar sangre, agar chocolate y medio enriquecido para el crecimiento de anaerobios

D) Tioglicolato

73.¿Cuánto tiempo deben incubarse los frascos para el estudio de microorganismos habituales?

A) 5 – 7 días

B) 48 horas

C) 24 horas

D) 3 semanas

74.¿Cuánto tiempo deben incubarse los frascos para el estudio de microorganismos si se sospecha de Brucella?

A) 3 días

B) 1 mes

C) 15 días

D) 24 horas

75.¿Qué cantidad de muestra de hemocultivo es necesaria inocular para el crecimiento de microorganismos?

A) De 2 a 4 ml

B) De 1 a 4 ml

C) De 5 a 10 ml

D) De 200 a 300 microlitros

76.¿A qué temperatura se mantendrá la muestra de LCR para el cultivo de bacterias si no podemos procesarla inmediatamente?

A) 37 °C

B) 25°C

C) 4 °C

D) 30°C

77.Para la realización de un antibiograma se debería utilizar el medio:

A) Mueller-Hinton.

B) Hektoen.

C) Roiron.

D) Simona.

78.¿Cómo se denominan los medios que incorporan componentes que inhiben el desarrollo de todos los microorganismos excepto el buscado?

A) Medios de enriquecimiento

B) Medios selectivos.

C) Medios diferenciales.

D) Medios de crecimiento

79.Según su consistencia, los medios de cultivo se clasifican en:

A) Medios líquidos.

B) Medios sólidos y semisólidos.

C) Medios sintéticos.

D) a y b son correctas.

80.Son medios de cultivo enriquecidos:

A) Agar Mueller -Hinton

B) Agar chocolate.

C) Agar 8-8

D) a y b son correctas.

81.Cuál es el medio de diferenciación para el crecimiento de las bacterias Gram negativas.

A) Agar Mac Conkey.

B) Agar chocolate.

C) Agar Mueller -Hinton.

D) Agar Thayer-Martin.

82.Para que se utiliza el medio Agar CLED.

A) El crecimiento de micobacterias.

B) Para el cultivo de bacterias en orina.

C) Pruebas de sensibilidad microbiana.

D) Todas son correctas.

83.El medio de Stuart es:

A) Medio de refrigeración.

B) Medio de transporte.

C) Medio de crecimiento.

D) Medio de multiplicación.

84.¿En cuál de estos medios de cultivo en tubo NO sembrarías por estría?

A) Urea de Cristensen.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

B) Medio de Clark y Lubs.

C) Medio KIA.

D) Agar Nutritivo.

B) Por encima de 100°C.

C) Desde 50°C hasta 300°C

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

85. Un medio usado en la identificación de microorganismos causantes de infección urinaria es:

A) Medio de Cistina Lactosa Electrolito deficiente.

B) Medio de Citrato Lactosa Electrolito deficiente.

C) Medio de Citrato Lisina Electrolito deficiente.

D) Medio de Cistina Lisina Electrolito deficiente.

91. El agar Middlebrook se utiliza para aislar:

A) Escherichiacoli

B) Mycobacterium

C) Bordetellapertusosis

D) Vibrio cholerae

86. El medio usado para aislamiento de Yersinias es:

A) BCYE.

B) CCFA.

C) CIN.

D) CNA.

92. Un medio de cultivo que favorece el crecimiento de un determinado tipo de microorganismo, sin inhibir totalmente el crecimiento del resto, es un medio denominado:

A) General

B) Selectivo

C) Enriquecimiento

D) Diferencial

87. Con respecto al agar MacGonkey, que se utiliza para el aislamiento de bacterias gram negativas, es verdadero que:

A) Es un medio de cultivo de enriquecimiento.

B) Es un medio de cultivo selectivo y diferencial.

C) No es un medio de cultivo diferencial.

D) Es un medio de cultivo indiferenciado.

93. El agua de peptona alcalina pH 9, es un medio Idóneo para la recuperación selectiva de:

A) Shigella y salmonella

B) Listeria

C) Vibrio cholerae

D) Brucella

88. ¿Qué medio utilizaría para realiza la prueba del indol?

A) Agua peptonada

B) Agar nitrado.

C) Caldo lactosado.

D) Caldo glucosado.

94. ¿Cuál de los siguientes medios selectivos se utiliza para el aislamiento de Staphylococcus?:

A) Agar Chapman

B) Agar Levine EMB

C) Agar Hektoen

D) Agar de Corn-meal

89. ¿Cuál de los siguientes medios de cultivo no es líquido?

A) Caldo nitrado.

B) Medio Clark y Lubs.

C) Medio Kia.

D) Agua peptonada.

95. La escala de McFarland es:

A) La concentración mínima bactericida

B) Un medio de cultivo a distintas concentraciones

C) Un estándar de turbidez preparado a partir de sulfato de bario

D) Un estándar de turbidez preparado a partir de una solución de E. coli

90. ¿Cuál es el rango de temperaturas en las estufas bacteriológicas y de cultivo?

A) Desde la temperatura ambiente hasta 60°C.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

96. ¿A qué grupos de antibióticos pertenece la eritromicina?:
A) Aminoglucosidos
B) Beta-lactámicos
C) Glucopéptidos.
D) Macrólidos
97. Indica la respuesta correcta, las betalactamasas de espectro extendido (BLEE):
A) Se dan en enterobacterias
B) Aparecen en bacterias Gram-positivas
C) Nunca aparecen en Escherichia coli
D) Ocurren sobre todo en cepas de Proteus mirabilis
98. Un fármaco que detiene el crecimiento de las bacterias se denomina:
A) Fungicida
B) Bactericida
C) Bacteriostático
D) Fungistático
99. Los factores V y X son utilizados para caracterizar bacterias de género:
A) Legionella
B) Staphylococcus
C) Haemophilus
D) Actinobacillus
100. Con respecto a medios de cultivo bacteriano, señale la asociación incorrecta:
A) Medio de Löwestein-Micobacterias
B) Medio de Thayer-Martin-Corynebactium
C) Medio de Chapman-Staphylococcus
D) Medio Hektoen-Salmonella y Shigella
101. El medio de elección para la realización de antibiograma es:
A) Medio de Mueller-Hinton
B) Medio de Thayer-Martin
C) Agar MacConkey
D) Medio de Chapman
102. De los siguientes medios de cultivo cuál es el de elección para Micobacterias:
A) Agar Columbia CNA con sangre
B) Medio Lowenstein
C) Medio Sabouraud
D) Medio Thayer-Martin
103. Básicamente la diferencia entre el agar chocolate y el agar Thayer Martin es:
A) El agar chocolate contiene antibióticos.
B) El agar Thayer Martin contiene factores V y X.
C) El agar Thayer Martin contiene antimicrobianos.
D) El agar chocolate es un medio más selectivo.
104. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria (CMI)?:
A) La mínima concentración de antibiótico capaz de inhibir el desarrollo de una bacteria.
B) La menor concentración de antimicrobiano capaz de eliminar una cepa bacteriana.
C) La concentración a la que un antimicrobiano deja de ser efectivo después de su administración.
D) Todas son correctas.
105. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de acción de los antimicrobianos?:
A) Inhibir la síntesis de ácidos nucleicos.
B) Inhibir la síntesis de la pared bacteriana.
C) Desestructurar la membrana citoplasmática.
D) Favorecer la síntesis proteica en el ribosoma.
106. Los antibióticos B- lactámicos:
A) Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana fijándose a los grupos fosfatos de los fosfolípidos de la membrana.
B) Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana bloqueando los enlaces de las cadenas del ácido N- acetilmurámico con los péptidos. De esta manera se impide la formación de la pared bacteriana.
C) Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana por inhibición competitiva.
D) Su acción suele ser bacteriostática.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

107. A la hora de utilizar un método de siembra-aislamiento, señalar cuál de las siguientes respuestas es cierta:

A) En el caso del urocultivo, sólo puede hacerse correctamente el recuento celular si se emplea para la siembra un asa calibrada de un microlitro.

B) El aislamiento por diluciones seriadas tiene la ventaja sobre el agotamiento de permitir valorar el número de microorganismos existentes en el inóculo inicial.

C) La siembra por agotamiento en cuatro cuadrantes es superior a la técnica de siembra en estrías múltiples y a la de los tres giros para obtener colonias aisladas.

D) La estandarización de un inóculo por la técnica de Kirby y Bauer utiliza escalas con un gradiente de turbidez a la que debe ajustarse siempre por espectrofotometría.

108. Señalar cuál es la fuente de error más habitual en las pruebas de sensibilidad por difusión (disco-placa):

A) La mala conservación de los discos

B) El tiempo de demora en colocar los discos en la placa

C) El exceso de inóculo

D) Las condiciones de incubación

109. En relación a los medios de cultivo, es cierto que:

A) Los medios de enriquecimiento deben ser necesariamente sólidos.

B) El caldo selenita se comporta simultáneamente como medio selectivo para unas especies bacterianas y de enriquecimiento para otras.

C) El agar CLED (cistina-lactosa-electrolito deficiente) tiene una utilidad limitada en el urocultivo ya que no permite el crecimiento de Enterococcus y otros Gram positivos.

D) La nistatina añadida al medio de Thayer Martín, junto a la vancomicina y el ácido nalidíxico, consigue inhibir por completo el crecimiento de levaduras del género Candida.

110. Señale cuál de los siguientes medios de cultivo es el más adecuado para el aislamiento de Escherichia coli enterohemorrágico (O157 H7):

A) Agar xilosa-lisina-desoxicolato (XLD)

B) Agar cefsulodin-irgasan-novobiocina (CIN)

C) Agar Hektoen

D) Agar MacConkey-sorbitol

111. El mecanismo que consiste en transferir microorganismos de un medio a otro se denomina:

A) Sembrar.

B) Inocular.

C) Incubar.

D) Cultivar.

112. En un medio de cultivo, ¿cuál de los siguientes compuestos químicos actúa inhibiendo el crecimiento de bacterias ambientales y como regulador osmótico?:

A) Peptona.

B) Metano.

C) Almidón.

D) Cloruro Sódico.

113. El cultivo de una muestra de esputo con sospecha de tuberculosis se realiza sobre:

A) Agar sangre.

B) Lowenstein-Jensen.

C) Agar Levine.

D) Agarchocolate.

114. Según el grado de especificidad de un medio de cultivo en relación con el microorganismo, podemos clasificarlos en:

A) Sintéticos y complejos.

B) Selectivos o inespecíficos.

C) Cuantitativos o cualitativos.

D) Líquidos o sólidos.

115. En un coprocultivo, son medios altamente selectivos:

A) Agar CLED y Agar EMB (eosina-azul demetileno).



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

B) Medio S-S (salmonella-Shigella) y medio verde brillante.

C) Caldo selenito de sodio caldo tetraionato de sodio.

D) Todos son medios altamente selectivos.

116. Un fármaco que detiene el crecimiento de las bacterias se denomina:

A) Fungicida

B) Bactericida

C) Bacteriostático

D) Fungistático

117. A la hora de utilizar un método de siembra-aislamiento, señalar cuál de las siguientes respuestas es cierta:

A) En el caso del urocultivo, sólo puede hacerse correctamente el recuento celular si se emplea para la siembra un asa calibrada de un microlitro.

B) El aislamiento por diluciones seriadas tiene la ventaja sobre el agotamiento de permitir valorar el número de microorganismos existentes en el inóculo inicial.

C) La siembra por agotamiento en cuatro cuadrantes es superior a la técnica desiembrar en estrías múltiples y a la de los tres giros para obtener colonias aisladas.

D) La estandarización de un inóculo por la técnica de Kirby y Bauer utiliza escalas con un gradiente de turbidez a la que debe ajustarse siempre por espectrofotometría.

118. Señalar cuál es la fuente de error más habitual en las pruebas de sensibilidad por difusión (disco-placa):

A) La mala conservación de los discos

B) El tiempo de demora en colocar los discos en la placa

C) El exceso de inóculo

D) Las condiciones de incubación

119. ¿Qué microorganismo obtenido de un frasco de hemocultivo incubado en presencia de CO₂, es el que mejor se corresponde con los siguientes datos?: Cocobacilo Gram negativo pequeño y pleomórfico;

crece bien en agar chocolate, es oxidasa +, presenta satelitismo con Staph. Aureus?

A) Brucella.

B) Francisella.

C) Acinetobacter.

D) Haemophilus.

120. ¿A qué se llama cultivo puro en Microbiología?:

A) A aquel que no presenta contaminación por hongos.

B) A aquel que utiliza como nutriente sangre estéril.

C) A aquel que contiene un solo tipo de microorganismo.

D) A aquel que presenta microorganismos taxonómicamente clasificados.

121. Una bacteria autótrofa utiliza como fuente de carbono

A) Monóxido de carbono

B) Dióxido de carbono

C) Citrato

D) Carburo

122. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de resistencia bacteriana?

A) Modificación de la diana.

B) Sistemas de bombeo

C) Alteración de la entrada del antibiótico.

D) Todos son mecanismos de defensa.

123. Los microorganismos pueden desarrollar resistencia a la acción antibacteriana de los aminoglucósidos a través de varios mecanismos distintos, como, por ejemplo:

A) Disminución de la expulsión del antibiótico del interior de la célula.

B) Aumento de la captación por la célula bacteriana.

C) Modificación enzimática del antibiótico.

D) Todas son correctas

124. Hablando de medios de cultivo, cuál de las siguientes características pertenecen al Agar EMB:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

A) Permite la diferenciación entre bacterias fermentadoras de Lactosa y las no fermentadoras.

B) Los no fermentadores de lactosa producen colonias de color negro verdoso con brillo metálico.

C) Los colorantes de anilina favorecen el crecimiento de las bacterias gramnegativas exigentes.

D) Todas son ciertas.

125. La escala de McFarland es:

A) La concentración mínima bactericida.

B) Una técnica de cultivo a distintas concentraciones.

C) Un estándar de turbidez preparado a partir de sulfato de Bario.

D) Un estándar de turbidez preparado a partir de una solución de E. Coli

126. Una de las diferentes estrategias mediante las cuales las bacterias escapan a la acción de los antimicrobianos, se denomina:

A) Sensibilidad.

B) Resistencia.

C) Alteraciones.

D) Bloqueo.

127. El método de la C.M.I. como prueba de sensibilidad a los antimicrobianos es:

A) Cualitativa. Clasificando la sensibilidad según su halo de resistencia.

B) Cuantitativa. Indicando la concentración máxima de antimicrobiano que inhibe al microorganismo.

C) Cuantitativa. Indicando la concentración mínima de antimicrobiano capaz de inhibir al microorganismo.

D) Cualitativa. Clasificando a los microorganismos en sensibles, intermedios o resistentes

128. Señale cuáles de los siguientes antimicrobianos actúan sobre la síntesis de la pared celular:

A) Las Tetraciclinas.

B) Las Penicilinas.

C) Las Sulfamidas.

D) Las Polimixinas.

129. La lisozima:

A) Es un Ag que bloquea el paso de microorganismos.

B) Es un Ag que arrastra a los microorganismos.

C) Hidroliza la pared celular de las bacterias Gram +.

D) Es una endotoxina.

130. Es falso:

A) La Novobiocina se utiliza para identificar S. saprophyticus.

B) La Optoquina se utiliza para identificar a S. pneumoniae

C) La Bacitricina se utiliza para identificar a S. pyogenes.

D) La Penicilina se utiliza para identificar a S. aureus

131. El crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo cerrado no es homogéneo a lo largo del tiempo, sino que posee varias etapas. Señala cómo se denomina la etapa de adaptación de las bacterias al medio:

A) Fase exponencial.

B) Fase de latencia.

C) Fase estacionaria.

D) Fase de declinación.

132. Se dice que una bacteria es microaerófila:

A) Aquella que utiliza el oxígeno como aceptor final de electrones.

B) Aquella que no puede crecer en presencia de oxígeno.

C) Aquella que crecen en condiciones aerobias o anaerobias

D) Aquella que crecen bien en atmósferas con menor concentración de oxígeno.

133. La temperatura idónea a la que se desarrollan la mayoría de las bacterias y virus patógenos humanos es de:

A) 35-37 °C

B) 25 °C

C) 20 °C

D) 40-50 °C



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

134. Si un microorganismo necesita para vivir un pH bajo, se denomina:

- A) Acidófilo.
- B) Basófilo.
- C) Neutro.
- D) Ninguna de las anteriores

135. Una bacteria fotótrofa es aquella que:

- A) Utiliza sustancias químicas como fuente de energía y CO₂ como fuente de carbono.
- B) Utiliza sustancias químicas como fuente de energía y compuestos orgánicos como fuente de carbono.
- C) Utiliza la luz como fuente de energía y el CO₂ y compuestos orgánicos como fuente de carbono.
- D) Ninguna es correcta.

136. Los antibióticos Beta-lactámicos actúan:

- A) Impidiendo la función del ADN bacteriano,
- B) Impidiendo la síntesis de la pared bacteriana.
- C) Impidiendo la síntesis de proteínas por la bacteria en los ribosomas.
- D) Impidiendo la síntesis de ácido fólico por la bacteria.

137. Se denomina antibiótico bacteriostático a aquel que es capaz de:

- A) Destruir las bacterias.
- B) Detener solamente el crecimiento bacteriano.
- C) Detener el crecimiento y destruir la bacteria.
- D) Provocar la muerte de la bacteria solo in vitro.

138. ¿A qué temperatura se aísla el *Campylobacter*?

- A) 30°.
- B) 42°.
- C) 37°.
- D) Temperatura ambiente.

139. Las bacterias cuya temperatura óptima de crecimiento son 30° son las:

- A) Psicrófilas
- B) Termófilas
- C) Mesófilas

D) Termorresistentes

140. Es una bacteria anaerobia estricta:

- A) *Clostridium botulinum*.
- B) *Salmonella typhi*.
- C) *Escherichia coli*.
- D) *Streptococcus pyogenes*

141. La resistencia a los antibióticos mediada por plásmidos se denomina:

- A) Resistencia en un solo escalón
- B) Resistencia ambiental
- C) Resistencia natural
- D) Resistencia adquirida

142. Es un Anaerobio estricto:

- A) *Bacillus anthracis*.
- B) *Clostridium perfringens*.
- C) *Enterococcus faecalis*.
- D) *Bacillus cereus*.

143. ¿Cuál de los siguientes es considerado un medio de cultivo selectivo?

- A) Caldo de tioglicolato.
- B) Agar sangre.
- C) Caldo de selenito.
- D) Agar chocolate.

144. El aislamiento de *Campylobacter*spp en coprocultivos requiere una temperatura de incubación de:

- A) 20°C
- B) 42°C
- C) 30°C
- D) 37°C

145. Señale cuál, de los siguientes antibióticos, no es inhibidor de betalactamasas:

- A) Metronidazol.
- B) Ácido clavulánico.
- C) Sulbactam.
- D) Tazobactam.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

146. Indique el medio de cultivo que NO se debe de utilizar para el aislamiento de Salmonella:

- A) Agar SS.
- B) Caldo Selenito.
- C) Agar TCBS.
- D) Agar Hektoen

147. ¿En qué medios de cultivo se realizan los urocultivos?

- A) Agar sangre, agar MacConkey, agar chocolate
- B) Agar sangre, CNA, agar chocolate
- C) Agar sangre, agar MacConkey, agar Cled
- D) Agar sangre y agar chocolate

148. Para el crecimiento de micoplasma, ¿qué medio de cultivo se utiliza?

- A) PPLO
- B) Tayer-Martin
- C) Lowenstein
- D) EIMB

149. ¿A qué placas se realiza el pase del hemocultivo?

- A) Agar sangre
- B) Agar chocolate
- C) Agar sangre enriquecido
- D) Todas son correctas

150. Un ejemplo de medio de transporte, utilizado para mantener a las bacterias en condiciones óptimas, es el medio de:

- A) Mayer
- B) Sándwich
- C) Stuart
- D) Snikers

151. El medio de cultivo diferencial para las infecciones de las vías urinarias es:

- A) Agar chocolate
- B) Agar SS
- C) Medio Loeffler
- D) Agar CLED

152. Por lo general, ¿qué medio de cultivo es el más adecuado para determinar si el microorganismo problema es beta-hemolítico?

- A) Medio Kligler hierro
- B) Medio Bordet-Gengou
- C) Medio MacConkey
- D) Medio de Agar Sangre

153. El medio de cultivo que contiene hemina (factor V) y NAD (factor X) es:

- A) Un medio enriquecido necesario para el crecimiento de Haemophilus spp.
- B) Un medio selectivo para evitar el crecimiento de Neisseria spp. y propiciar el de Haemophilus spp.
- C) Un medio diferencial para distinguir Haemophilus spp. de Neisseria spp.
- D) Un medio especial que da color chocolate

154. Si inoculamos una bacteria en un tubo con medio Kligler y aparece color negro, podemos decir que:

- A) Produce SH₂
- B) Fermenta la glucosa
- C) Fermenta la lactosa
- D) Es una Salmonella typhimurium

155. Se usa Caldo selenito como medio selectivo de:

- A) Salmonella en heces
- B) Parásitos en heces
- C) Neisseria gonorrhoeae en heces
- D) Neisseria gonorrhoeae en exudado anal

156. Indica cuál de los siguientes factores no afecta a la recuperación de microorganismos en el laboratorio a partir de un hemocultivo:

- A) El intervalo de extracción de los hemocultivos
- B) El volumen de sangre
- C) El método de obtención de la muestra
- D) El estado emocional del paciente

157. El antibiograma:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

A) Permite conocer la actividad in vitro de un antibiótico frente a un microorganismo determinado y su capacidad para inhibir su crecimiento

B) Es un método de biología molecular rápido para la detección microbiana

C) Se basa en las características bioquímicas de un microorganismo ante antibióticos

D) Permite conocer el nombre del microorganismo investigado a partir de sus características fenotípicas

158. ¿Qué técnica utilizamos para de siembra de la punta de catéter?

A) Se extiende la muestra en un círculo de 1 cm de diámetro, y se siembra por agotamiento

B) Técnica de Maki. que consiste en rodar 3 o 4 veces la superficie de la punta de catéter sobre la superficie de una placa de agar sangre

C) Técnica en masa

D) B y C son correctas

159. Los macrólidos son:

A) Un tipo de antivirales

B) Un tipo de virus

C) Bacterias gram positivas

D) Un tipo de antibióticos

160. La cefotaxima no es efectiva contra la encefalitis vírica porque:

A) No llega al LCR

B) No es efectivo contra virus

C) A dosis efectiva es hepatotóxica

D) A dosis efectiva es nefrotóxica

161. Los productos desinfectantes se emplean (señale la RESPUESTA INCORRECTA):

A) Para destruir los microorganismos.

B) Por su rápida acción.

C) Para aumentar la flora residente.

D) No deben emplearse para la eliminación de las esporas

162. ¿Qué provocan los agentes bactericidas?

A) La lisis bacteriana

B) La proliferación bacteriana

C) Impiden el desarrollo, pero no destruyen las bacterias

D) No provocan la lisis bacteriana

163. Hay sospecha de una infección urinaria y, por ello, se hace un urocultivo sembrando 10µL de la muestra en un medio de cultivo cromogénicos; después de la incubación se obtienen 25 colonias. ¿Qué informaremos?

A) 2.500 UFC/ml

B) 250 UFC/ml

C) 25 UFC/ml

D) 25 UFC/ml

164. La diseminación en volumen consiste en:

A) Tomar una colonia, depositarla en un borde de la placa y sembrarla mediante estrías muy juntas.

B) Diluir un volumen de la muestra en un tubo con agar fundido a 30-35°C y realizar pases a otros tubos.

C) Con la ayuda de un microscopio se toma una sola bacteria y se siembra.

D) Ninguna es correcta.

165. No es una característica de los antimicrobianos:

A) Alta potencia biológica, capaces de ser activos a bajas concentraciones.

B) Baja especificidad.

C) Mínima toxicidad sobre el organismo.

D) Capacidad para destruir las bacterias patógenas del organismo

166. Un microorganismo se considera resistente a un antimicrobiano cuando:

A) La concentración máxima del medicamento que se puede administrar no le afecta.

B) La concentración mínima del medicamento que se puede administrar no le afecta.

C) La concentración máxima del medicamento que se puede administrar le afecta.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

D) Cuando en el antibiograma aparecen halos de inhibición.

167. ¿Qué componentes de los que mencionamos a continuación actúan facilitando o inhibiendo el crecimiento bacteriano?

- A) Enzimas.
- B) Iones metálicos.
- C) Iones no metálicos.
- D) B y C son correctas.**

168. ¿A qué se denomina concentración bactericida mínima?:

- A) A la menor concentración del antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo tras 24 – 48 horas.
- B) A la menor concentración del antimicrobiano capaz de inhibir una colonia patógena tras 48 horas.
- C) A la menor concentración del antimicrobiano capaz de destruir una colonia de 10 elevado a 5 bacterias en un microlitro de cultivo tras 18 -24 horas.
- D) A la menor concentración del antimicrobiano capaz de destruir un inóculo 10 elevado a 5 bacterias en un mililitro de cultivo, tras 18- 24 horas.**

169. Las fermentaciones:

- A) Son reducciones de compuestos en presencia de oxígeno.
- B) Son oxidaciones de compuestos en ausencia de oxígeno.**
- C) Son reducciones de compuestos en ausencia de oxígeno.
- D) Son oxidaciones de compuestos en presencia de oxígeno

170. Entre los procedimientos físicos de desinfección, NO se encuentra:

- A) El ultrasonido.
- B) La pasteurización.
- C) El flujo laminar.
- D) La aireación forzada.**

171. La Tindalización es un método de descontaminación y consiste en:

- A) Aplicar calor de forma discontinua, tres veces consecutivas, desde 55° a 95 °C, durante media hora.**
- B) Aplicar calor de forma continua, durante media hora, desde 55° a 95 °C, dos veces.
- C) Aplicar calor de forma discontinua, tres veces consecutivas, desde 95° a 121 °C, durante media hora.
- D) Aplicar calor de forma continua a 62.8°C, durante media hora.

172. El agar de MacConkey es un medio

- A) De enriquecimiento.
- B) Diferencial.
- C) Selectivo-diferencial.**
- D) Selectivo.

173. Cuando se realiza un antibiograma en caldo a una bacteria, ¿qué entendemos por concentración mínima inhibitoria o CMI?

- A) Es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe el crecimiento del 50% del inóculo inicial bacteriano.
- B) Es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe la proliferación (visual) en el caldo de crecimiento.**
- C) Es la concentración de bacterias que se inhiben con una dosis concreta de antibiótico.
- D) Es la mínima concentración bacteriana que produce infección en el ser humano.

174. Las muestras clínicas con sospechas de tener estafilococos se sembrarán siempre

- A) Agar sangre, agar Maconkey, tioglicolato a 42°C en anaerobiosis.
- B) Agar sangre, agar chocolate, Selenito a 37°C en aerobiosis.
- C) Agar sangre, agar chocolate, tioglicolato a 37°C en aerobiosis.**
- D) Agar sangre, agar chocolate, tioglicolato a 37°C en anaerobiosis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

175. ¿Qué medio selectivo permite el crecimiento de *Neisseria meningitis* y *Neisseria gonorrhoeae*?

- A) Medio de Chapman
- B) Medio de Thayer-Martin
- C) Medio de Mueller-Hinton
- D) Medio de Sabouraud

176. De los siguientes antibióticos, ¿cuáles inhiben la síntesis proteica?

- A) Macrólidos
- B) Sulfamidas
- C) Penicilinas
- D) Fosfomicina

177. ¿Qué antibiótico tiene su principal mecanismo de acción inhibiendo la síntesis de proteínas?

- A) Quinolonas
- B) Penicilinas
- C) Aminoglucosidos
- D) Glucopéptidos

178. Señale la respuesta verdadera:

- A) Un agente bactericida inhibe el crecimiento de una bacteria pero no la mata
- B) La resistencia frente a un antibiótico puede ser natural o adquirida
- C) Las betalactamasas son importantes en la resistencia frente a los antivíricos
- D) Las penicilinas son antibióticos bacteriostáticos

179. Según la técnica de Maki, ¿cuándo se interpreta que un catéter está infectado?

- A) Cuando aparecen más de 5 ufc
- B) Cuando aparecen más de 15 ufc
- C) Cuando aparecen más de 25 ufc
- D) Cuando aparecen más de 35 ufc

180. Respecto al medio de Chapman, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A) Es un medio hipersalino.
- B) La fermentación del manitol del medio hace que vire a rojo.

C) Medio indicado para el aislamiento e identificación de *Streptococcus* spp.

D) Contiene hierro y amonio.

181. Indique la afirmación correcta sobre el plasminógeno:

- A) El plasminógeno o profibrinolisisina es una glicoproteína sintetizada por el hígado, presente en el plasma sanguíneo
- B) El plasminógeno tipo I aparece reclutado en los coágulos de fibrina
- C) El plasminógeno tipo II está preferentemente presente en la superficie de la célula
- D) Todas las anteriores son correctas

182. El medio de roiron se utiliza para:

- A) Para el cultivo de enterobacterias
- B) Para el cultivo de bacilos gram negativo
- C) Para el cultivo de *trichomonas vaginalis* y especies del género *candida*
- D) Para el cultivo de cocos gram positivos

183. ¿Cuál de los siguientes medios de cultivo NO es un medio selectivo?

- A) Agar chocolate
- B) Agar MacConkey
- C) Agar CIN
- D) Agar Levine

184. Cuando aparece una colonia rosa en una placa de agar MacConkey la colonia fermenta:

- A) La glucosa
- B) La sacarosa
- C) La maltosa
- D) La lactosa

185. Respecto al E-Test:

- A) Determina la CMI
- B) Se utiliza una tira impregnada con el antibiótico a estudiar
- C) Es un método de difusión en agar
- D) Todas las anteriores son correctas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

186. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de las bacterias anaerobias facultativas?:

- A) Solo pueden crecer en ambientes con niveles extremadamente altos de oxígeno.
- B) Solo pueden crecer en ambientes con niveles extremadamente bajos de oxígeno.
- C) Pueden crecer y prosperar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno.
- D) No existen bacterias anaerobias facultativas.

187. Qué grupo de antibióticos inhibe la replicación de ADN de las bacterias:

- A) Quinolonas.
- B) Betalactámicos.
- C) Glucopéptidos.
- D) Macrólidos.

188. En microbiología, ¿Qué significa concentración mínima inhibitoria (CMI)?:

- A) La concentración más baja expresada en mg/ml de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana
- B) La concentración más alta expresada en µg/ml de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana
- C) La concentración más baja expresada en µg/ml de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana
- D) La concentración más alta expresada en mg/ml de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana

189. De las siguientes afirmaciones señala la incorrecta cuando hablamos de los aminoglucósidos

- A) La amikacina es un derivado semisintético
- B) Se utilizan sobre todo, frente al tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram positivos.
- C) Impiden la síntesis de proteínas bacterianas
- D) Por lo general los aminoglucósidos producen reacciones tóxicas, como trastornos gastrointestinales

190. Desde el punto de vista clínico podemos decir que una bacteria es sensible a un antibacteriano cuando la concentración de este en el lugar de la infección es al menos:

- A) Cuatro veces superior a la CIM
- B) Una vez y media inferior a la CIM
- C) Tres veces superior a la CIM
- D) Nueve veces superior a la CIM

191. La sensibilidad/resistencia de los gérmenes frente a los antibióticos, depende de

- A) La dosis de antibiótico utilizada
- B) El valor de la localización de la infección
- C) Las vías por las que se administra el antibiótico
- D) Puede depender de todo lo anterior o de algunos de los anteriores

192. De los antibióticos que se nombran a continuación, ¿cuáles son los que inhiben la función del ribosoma 50 S?

- A) Penicilina
- B) Ceftriaxona
- C) Eritromicina
- D) Fosfomicina

193. Ante una hipersensibilidad a las penicilinas ¿qué antibiótico se suelen utilizar para sustituirlas?

- A) Nistatina
- B) Eritromicina
- C) Estreptomicina
- D) Oxitetraciclina

194. Señala el método de cultivo que se usa frecuentemente para el estudio de sensibilidad de los gérmenes a los antimicrobianos

- A) Medio de Lowens
- B) Medio de Müller-Hinton
- C) Medio de Thayer-Martin
- D) Medio de Saboura

195. ¿Cuál de estos medios de cultivo consideras básico?

- A) Agar-sangre.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

- B) Agar MacConkey.
- C) Agar XLD Selenito.
- D) Champán.

196. ¿Qué indica que un medio Kligler esté completamente amarillo y presente un precipitado negro?

- A) El microorganismo utiliza glucosa y lactosa.
- B) Que el microorganismo utiliza glucosa, lactosa y produce SH₂.
- C) EL microorganismo no utiliza glucosa, ni la lactosa y sí produce SH₂.
- D) Ninguna es correcta.

197. La prueba del Indol determina la capacidad de las bacterias para degradar

- A) Triptófano.
- B) Lisina.
- C) Fenilalanina.
- D) Urea.

198. La mayoría de las bacterias en clínica de rutina crecen con un tiempo de incubación entre

- A) 12-24 horas.
- B) 24-48 horas.
- C) 48-60 horas.
- D) 48-72 horas.

199. Los medios de cultivo cuya composición es muy rica en nutrientes, facilitando el crecimiento de bacterias que se encuentran en pequeñas cantidades, se denominan

- A) Sincrónicos.
- B) Selectivos.
- C) Enriquecidos.
- D) De aislamiento primario.

200. El desarrollo de una bacteria en un medio de cultivo va a depender de una serie de factores entre los que no se encuentran:

- A) PH.
- B) Presión osmótica.

C) Aireación.

D) Cantidad de Oxígeno/Dióxido de Carbono.

201. ¿Qué componentes de los que mencionamos a continuación actúan inhibiendo el crecimiento bacteriano?

- A) Indicadores-colorantes.
- B) Antibióticos.
- C) Bacteriostáticos.
- D) Todas actúan inhibiendo el crecimiento.

202. De entre las siguientes técnicas de siembra, ¿cuál es de elección para el aislamiento de bacterias en cultivos primarios?

- A) Siembra por agotamiento de asa.
- B) Siembra por inundación.
- C) Siembra por picadura.
- D) Siembra masiva en superficie.

203. ¿Qué medio de cultivo se utiliza para el aislamiento de la Legionella?

- A) Agar BCYE.
- B) Agar Chapman.
- C) Agar Liebermeister.
- D) Agar tiosulfato citrato bilis sacarosa.

204. ¿Cuál de los siguientes gérmenes necesitan la presencia del factor sanguíneo Hemina y NAD para crecer?

- A) Neisseria meningitidis.
- B) Branhamella catarrhalis.
- C) Haemophilus influenzae.
- D) Neisseria gonorrhoeae.

205. Los betalactámicos actúan sobre:

- A) Mycoplasmas.
- B) La pared celular de las bacterias.
- C) El ADN de las bacterias.
- D) El RNA de las bacterias.

206. ¿Cuál sería el medio de cultivo que se utilizaría para realizar un antibiograma?:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

- A) Hektoen.
- B) Roiron.
- C) Simons.

D) Mueller-Hinton.

207. En la lectura de un antibiograma, ¿a qué nos referimos cuando indicamos la CMI de un antibiótico?:

- A) Concentración máxima inhibitoria.
- B) Concentración mínima no inhibitoria.
- C) Concentración mínima inhibitoria.**
- D) Concentración máxima no inhibitoria.

208. De los siguientes compuestos, no se considera un antibiótico:

- A) Tetraciclina.
- B) Estreptomicina.
- C) Interferón.**
- D) Penicilina.

209. El Agar MacConkey se utiliza para la detección de:

- A) Bacterias Gram positivas.
- B) Bacterias anaerobias estrictas.
- C) Enterobacterias.**
- D) Estreptococos.

210. En la curva de crecimiento bacteriano, la fase en la que el microorganismo se adapta a las nuevas condiciones de crecimiento y hay aumento de masa celular, se denomina:

- A) De latencia.**
- B) Crecimiento exponencial.
- C) Estacionaria.
- D) De muerte celular.

211. El medio habitual para realizar un antibiograma mediante la técnica de difusión es:

- A) Agar chocolate.
- B) Agar Kligler.
- C) Caldo Mueller-Hinton.
- D) Agar Mueller-Hinton.**

212. Es un medio estándar para el aislamiento de hongos:

- A) Agar Thayer – Martin.
- B) Agar manitol salado.
- C) Agar dextrosa Sabouraud.**
- D) Agar Hektoen.

213. Los macrólidos:

- A) Inhiben la síntesis del peptidoglucano.
- B) Inhiben la síntesis proteica.**
- C) Alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática.
- D) Bloquean la síntesis de los ácidos nucleicos.

214. El antibiótico que bloquea el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero no provoca lisis bacteriana, se denomina:

- A) Bactericida.
- B) De amplio espectro.
- C) Bacteriostático.**
- D) De corto espectro.

215. Para la realización de un antibiograma disco-placa, se deberá utilizar el medio:

- A) Simons.
- B) Mueller-Hinton.**
- C) Chapman.
- D) CLED

216. El medio Löwenstein-Jensen, se utiliza para el aislamiento y crecimiento de:

- A) *Corynebacterium diphtheriae*.
- B) *Candida albicans*.
- C) *Mycobacterium tuberculosis*.**
- D) *Brucella melitensis*.

217. ¿Qué es la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)?:

- A) La menor concentración de antimicrobiano capaz de eliminar una cepa bacteriana.
- B) La concentración a la que un antimicrobiano deja de ser efectivo, después de su administración.
- C) La menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el desarrollo de una bacteria.**
- D) Todas son falsas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

218. Para un estudio de una muestra estéril, se utilizará como medio líquido preferentemente:

- A) Agua de peptona.
- B) Caldo común.
- C) Caldo triptona.
- D) Caldo tioglycolato.**

219. El medio de cultivo Thayer-Martín, es un medio para identificación de:

- A) Neisseria.**
- B) Staphylococcus epidermidis.
- C) Proteus vulgaris.
- D) Candida albicans.

220. ¿Cuál de los siguientes medios de cultivo, es inhibidor de los microorganismos gram positivos?:

- A) Caldo común.
- B) Agar MacConkey.**
- C) Agar Sangre.
- D) Agar chocolate.

221. Para realizar una siembra en un medio de cultivo, se puede utilizar:

- A) Un asa de platino.
- B) Una pipeta automática.
- C) Un hisopo.
- D) Hay más de una respuesta correcta.**

222. Para determinar si una bacteria es resistente a un antimicrobiano, se puede utilizar la prueba de:

- A) Fenilalanina desaminasa.
- B) Tryptofanasa.
- C) Beta-lactamasa.**
- D) Nitrasa.

223. En un medio de cultivo bacteriológico, las sales biliares:

- A) Inhiben el crecimiento de las bacterias Gram positivas.**
- B) Es un componente necesario para el crecimiento de Legionella.
- C) Se utilizan para detectar reacciones hemolíticas.

D) Es la principal fuente de nitrógeno de los medios de cultivo.

224. En la clasificación de los medios de cultivo según su utilización, se pueden encontrar medios:

- A) Enriquecidos.**
- B) Sólidos.
- C) Complejos.
- D) Líquidos.

225. El método de antibiograma disco-placa es:

- A) Método de difusión.**
- B) Método de dilución.
- C) Método mixto.
- D) Método semiautomático.

226. ¿Cuál es el grupo de antibióticos cuyo principal mecanismo de acción consiste en la inhibición de la formación del peptidoglucano de la pared celular?:

- A) Aminoglucósidos.
- B) Betalactámicos.**
- C) Macrólidos.
- D) Quinolonas.

227. En un paciente cuyo cultivo ha sido realizado mediante punción suprapúbica, se considera que un recuento es significativo cuando la cantidad de unidades formadoras de colonias (ufc)/ml es mayor de:

- A) >10 ufc/ml.
- B) >1.000 ufc/ml.
- C) >100.000 ufc/ml.
- D) Cualquier recuento es significativo.**

228. Tras el cultivo de orina del paciente observamos colonias mucosas de color rosado en agar McConkey, resulta oxidasa negativa y catalasa positiva. ¿De qué bacteria se trata?

- A) Pseudomona aeruginosa.
- B) Corinebacterium spp.
- C) Klebsiella pneumoniae.**
- D) Proteus mirabilis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

229. ¿Qué método es adecuado para el estudio de la sensibilidad de varias cepas bacterianas, simultáneamente, frente a un antimicrobiano?
- A) Dilución en caldo.
 - B) Difusión en caldo.
 - C) Difusión en agar.
 - D) Dilución en agar.
230. A la hora de realizar el antibiograma, elige el método de referencia.
- A) Dilución en agar.
 - B) E- test de gradiente antibiótico.
 - C) Difusión en agar.
 - D) Dilución en caldo.
231. Ante la sospecha de una tuberculosis, ¿en qué medio sembramos la muestra de esputo?
- A) Agar Cetrimida.
 - B) Medio Levinthal.
 - C) Medio Dubas.
 - D) Medio Skirrow.
232. Señale el medio de cultivo líquido.
- A) Medio de Christensen.
 - B) Medio TSI.
 - C) Medio de Clark y Lubs.
 - D) Medio verde brillante.
233. No es un mecanismo de resistencia frente a la acción de los antimicrobianos
- A) la alteración de la diana.
 - B) la alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática.
 - C) la inactivación enzimática.
 - D) la inhibición de la síntesis de proteínas.
234. Los siguientes componentes empleados en medios de cultivo son inhibidores, excepto uno. Indíquelo.
- A) Caseína.
 - B) Cristal violeta.
 - C) Colistina.
 - D) Azida sódica.
235. De los siguientes medios, ¿cuál es el más utilizado para la investigación de microorganismos hemolíticos?
- A) Medio Cled.
 - B) Agar D-Cocose.
 - C) Medio Levine.
 - D) Medio agar Columbia.
236. En la incubación en atmósfera de anaerobiosis mediante jarra hermética:
- A) Se genera un ambiente idóneo para el crecimiento de todas las bacterias Gram positivas.
 - B) Se elimina el CO₂ mediante reacciones químicas.
 - C) Se introduce un sobre que genera H₂ y CO₂.
 - D) Se utiliza únicamente para cultivos líquidos.
237. El método del antibiograma disco-placa (Kirby-Bauer) corresponde a:
- A) Método de dilución.
 - B) Método de difusión.
 - C) Estudio de sensibilidad a anaerobios.
 - D) Pruebas bioquímicas de identificación.
238. Existe una serie de medios sólidos muy específicos para el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, entre los que destaca el medio:
- A) Lowenstein-Jensen.
 - B) Agar sangre.
 - C) Agar manitol sal.
 - D) Agar triptona soja.
239. Los medios de transporte de muestras convencionales deben cumplir la siguiente característica:
- A) Deben estar exentos de sustancias nutritivas.
 - B) Deben permitir el crecimiento de microorganismos.
 - C) Deben modificar el pH de la muestra.
 - D) Deben ser siempre líquidos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

240. Como fuentes de energía en un medio de cultivo tenemos:

A) Fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno.

B) Fuentes de azufre.

C) Fuentes de fósforo.

D) Fuentes de azufre y fuentes de fósforo.

241. Para el cultivo de *Mycobacterium tuberculosis* se utiliza el medio:

A) Chapman.

B) Thayer-Martin.

C) Löwestein-Jensen.

D) Castañeda.

242. Un organismo que requiere añadir los factores V y X para su crecimiento aparecerá en la tinción de Gram como:

A) Cocos Gram positivo.

B) Bacilos Gram negativo.

C) Cocos Gram negativo.

D) Bacilos Gram positivo.

243. ¿Cuál de los siguientes medios selectivos se utiliza para el aislamiento de *Staphylococcus*?

A) Agar Hektoen.

B) Agar Chapman.

C) Agar Levine EMB.

D) Agar Corn-meal.

244. El agua de peptona alcalina, pH 9, es un medio idóneo para el aislamiento de:

A) *Salmonella* y *Shigella*.

B) *Listeria*.

C) *Vibrio cholerae*.

D) *Brucella*.

245. Respecto al método Kirby-Bauer (antibiograma disco-placa) es falso que:

A) Es un método barato, rápido y fácil de usar.

B) Se utiliza agar Mueller-Hinton.

C) El pH del medio ha de estar entre 6,9 y 7,2.

D) Los discos de antibiótico han de estar a temperatura ambiente una hora antes de su utilización.

Comentario. El pH debe estar entre 7,2 y 7,4

246. Teniendo en cuenta la clasificación de los antibióticos, ¿a qué tipo pertenece la ampicilina?

A) A los Betalactámicos.

B) A los Aminoglucósidos.

C) A las Quinolonas.

247. ¿Qué colorante lleva incorporado el medio Lowenstein-Jensen?:

A) Azul de metileno.

B) Violeta de genciana.

C) Verde malaquita.

248. De los siguientes medios de cultivo, ¿cuál es el utilizado para aislamiento de hongos?:

A) Agar chocolate.

B) Agar glucosado de Saboraud.

C) Agar Cled.

249. ¿Cuál sería el cultivo de elección si sospechamos de una meningitis tuberculosa?:

A) Agar CLED.

B) Löwenstein-Jensen.

C) Agar MacConkey.

250. Para verificar los resultados de un estudio de sensibilidad por el sistema de microdilución, se utilizan:

A) Antibiogramas por duplicado con una bacteria al azar.

B) Cepas control ATCC.

C) Discos control de antibióticos.

251. ¿Qué métodos de sensibilidad a los antimicrobianos se usan?:

A) Difusión y Cromogénico.

B) Dilución y Expansión.

C) Difusión y Dilución.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

252. Normalmente la CMI de un antimicrobiano es suficiente para:

A) Combatir una determinada infección.

B) Conocer cuál es la máxima concentración para inhibir a un microorganismo.

C) Clasificar cromogénicamente a las bacterias en sensible o resistente.

253. ¿Cuál es el grupo de antibióticos cuyo principal mecanismo de acción consiste en la inhibición de la formación de peptidoglucano de la pared bacteriana?:

A) Aminoglucósidos.

B) Beta-lactámicos.

C) Macrólidos.

254. La CMI de un antibiótico es:

A) Concentración máxima inhibitoria.

B) Coeficiente medio inhibitor.

C) Concentración media inhibitoria.

D) Concentración mínima inhibitoria.

255. Si sospechamos de una Salmonelosis, ¿dónde sembraremos la muestra de heces?

A) Agar Campy.

B) Agar Sabouraud.

C) Caldo Selenito.

D) Caldo Todd Hewitt.

256. Los antimicrobianos son sustancias que no deben presentar:

A) Una elevada especificidad.

B) Una baja potencia biológica.

C) Mínima toxicidad sobre las células humanas.

D) Capacidad para destruir las bacterias patógenas.

257. No es un mecanismo de acción de los antimicrobianos:

A) Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana.

B) Alteración de la síntesis de proteínas.

C) Síntesis de ácidos nucleicos.

D) Todas son correctas.

258. La llamada lectura interpretada del antibiograma va más allá de la mera interpretación del antibiograma.

¿Cuál es la característica de esa lectura interpretada?

A) El objetivo principal es evitar el fracaso terapéutico

B) Infiere posible resistencia o sensibilidad de una bacteria a antibióticos no incluidos en el antibiograma.

C) Deben analizarse grupos de antibióticos pertenecientes a una misma familia o de diferentes familias, pero relacionados por un mismo mecanismo de resistencia.

D) Todas las anteriores son correctas.

259. En el microorganismo gram positivo, al realizar la prueba de la catalasa, obtenemos un resultado positivo; dicho resultado nos indica que el microorganismo puede ser:

A) Staphylococcus aureus.

B) Streptococcus pyogenes.

C) Pseudomona aeruginosa.

D) Escherichia coli.

260. ¿Cuál de las siguientes técnicas para la realización de antibiogramas requiere la inclusión de una cepa bacteriana de control por cada placa?

A) Difusión en disco- placa.

B) Difusión épsilon test o E-test.

C) Dilución en medio sólido.

D) Dilución en medio líquido.

261. ¿Para qué se utiliza el caldo Todd-Hewitt?

A) Para favorecer el crecimiento de bacilos gramnegativos.

B) Para inhibir el crecimiento de estreptococos.

C) Para favorecer el crecimiento de estreptococos.

D) Para favorecer el crecimiento de virus.

262. ¿Cuál de los antibióticos siguientes no pertenece al grupo de los aminoglucósidos?

A) Gentamicina.

B) Amikacina.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Fosfomicina.

D) Tobramicina.

263. ¿Qué se puede observar en un tubo con medio Kligler?

A) Producción de sacarosa, maltosa, gas y ácido sulfhídrico.

B) Producción de glucosa, lactosa, gas y ácido clorhídrico.

C) Consumo de proteínas.

D) Utilización de glucosa y lactosa y producción de gas y de ácido sulfhídrico.

264. ¿Qué agares hay que utilizar para aislar enterobacterias?

A) Agar MacConkey o agar sangre.

B) Agar Cled o agar sangre.

C) Agar Levine o agar sangre.

D) Agar Levine o agar MacConkey.

265. ¿Cuál es el medio empleado para el aislamiento de la Yersinia?

A) CNA.

B) BCYE.

C) CIN.

266. ¿Cuál es el medio de elección para la realización de un antibiograma?

A) Medio Chapman.

B) Medio Mueller –Hinton.

C) Medio Thayer –Martin.

267. En una placa de agar sangre observamos colonias rodeadas de un halo de hemólisis completa; al realizarles un Gram se tiñen de azul y están dispuestas en racimos, ¿Ante qué microorganismo de los siguientes nos encontramos?

A) Neisseria.

B) Streptococcus.

C) Staphylococcus.

268. El medio Chapman:

A) Es un medio selectivo empleado para el aislamiento de bacterias coliformes.

B) Es un medio diferencial que se utiliza para identificación de Shigella y Salmonella.

C) Es un medio de aislamiento de Staphylococcus aureus.

269. ¿Cuál es el medio de cultivo de elección para Micobacterias?

A) Agar Columbia CNA.

B) Medio Lowenstein-Jensen.

C) Medio Thayer-Martin.

270. ¿Cuál de los siguientes no es un modo de estudio de la sensibilidad microbiana?

A) Técnica de Maki

B) Método de Kirby-Bauer

C) Método de Epsilon-test

D) Método de dilución

271. ¿Para qué no son empleados los medios de transporte de muestras biológicas?

A) Mantener la viabilidad del microorganismo hasta su siembra.

B) Almacenar y transportar temporalmente a los microorganismos.

C) Favorecer la desecación de los microorganismos.

272. ¿Cómo se aprecia el crecimiento bacteriano en un medio líquido? Señale la incorrecta:

A) Los aerobios estrictos crecen en el fondo del tubo.

B) Los anaerobios estrictos crecen en el fondo del tubo.

C) Los microaerófilos dejan un segmento libre de crecimiento en la superficie.

D) Las bacterias facultativas crecen en toda la longitud del tubo.

273. De estos antibióticos, ¿cuál no es inhibidor de Beta-lactamasa?

A) Ácido clavulánico

B) Sulbactam



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Tazobactam

D) Tetraciclina

274. De estos medios de cultivo marca el que es selectivo/diferencial

A) Caldo de tripticasa-soja

B) Caldo de Todd-Hewitt

C) Agar de Mueller-Hinton

D) Medio Campylobacter

275. De estos componentes de medios de cultivo, ¿cuál no es un compuesto selectivo?

A) Infusión de cerebro-corazón

B) Cristal violeta

C) Cloruro sódico a elevadas concentraciones

D) Azida sódica

276. Las muestras respiratorias viscosas pueden tratarse con fluidificante antes de la siembra. Señale la respuesta correcta:

A) L-cisteína

B) N-acetil-cisteína

C) Resazurina

D) Colistina

277. ¿Cuál de estos microorganismos no es de crecimiento lento?

A) *Brucella melitensis*

B) *Haemophilus parainfluenzae*

C) *Eikenella corrodens*

D) *Prevotella spp*

278. La Cisteína es un agente reductor que se emplea, señale la opción CORRECTA:

A) Para inhibir el crecimiento de Gram-negativos

B) Para detectar la actividad de la coagulosa

C) Para inhibir el crecimiento de Gram-positivos

D) Para el crecimiento de microorganismos microaerófilos o anaerobios

279. ¿Qué suspensión bacteriana es la utilizada más frecuentemente para la determinación de CMI mediante difusión en placa?:

A) 0,25 McFarland

B) 0,5 McFarland

C) 0,1 McFarland

D) 1,5 McFarland

280. De entre los siguientes antibióticos señala el que no es un inhibidor de beta-lactamasas:

A) Ácido clavulánico

B) Aztreonam

C) Sulbactam

D) Tazobactam

281. Respecto a los siguientes medios de cultivo, señale cuál de ellos es un medio selectivo y diferencial:

A) agar Mac Conkey

B) agar Thayer- Martín

C) agar CLED

D) agar Chocolate

282. En el método del antibiograma disco-placa (Kirby-Bauer), generalmente se utiliza el medio:

A) Agar CLED

B) Agar Mueller- Hinton

C) Medio Hektoen

D) Agar Thayer-Martin

283. Un medio selectivo es aquel que:

A) Contiene nutrientes específicos para microorganismos exigentes.

B) Favorece el crecimiento de la mayoría de los gérmenes.

C) Permite el crecimiento de ciertos microorganismos, inhibiendo la flora no deseada.

D) Permite el crecimiento de todos los microorganismos.

284. ¿Qué es la escala de Mc Farland?

A) La concentración mínima bactericida

B) La concentración mínima inhibitoria



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

C) Un estándar de turbidez

D) Un método de microdilución en caldo para estudiar la sensibilidad a los antibióticos

285. ¿Qué mide el sistema BACTEC?

A) Mide la producción de dióxido de carbono de los microorganismos.

B) Mide la disminución del oxígeno.

C) Mide los cambios turbidimétricos.

D) Mide los cambios de pH.

286. De los siguientes factores, ¿de cuál NO depende el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo?

A) Atmósfera.

B) Temperatura.

C) Nutrición.

D) Todos son factores de desarrollo bacteriano.

287. ¿Qué control de calidad debe hacer el Laboratorio de Microbiología a todos los medios de cultivo?

A) Control de apariencia, crecimiento/inhibición y esterilidad de todos los medios de cultivo.

B) El laboratorio debe solicitar al proveedor de medios de cultivo los certificados de los controles de calidad donde deben estar incluidas las características físicas y químicas que definen al medio de cultivo.

C) Las respuestas A) y B) son ciertas.

D) Sólo debe controlar los medios de cultivos fabricados en el propio laboratorio.

288. Señale cuál de las siguientes respuestas NO es la correcta en las características del medio de cultivo Agar MacConkey:

A) El agar MacConkey es un medio selectivo para el cultivo de enterobacterias.

B) Los organismos fermentadores de la lactosa producen colonias incoloras y transparentes.

C) Los organismos fermentadores de la lactosa producen colonias rosas.

D) La flora Gram-positiva es inhibida por el cristal violeta.

289. Para el crecimiento de *Streptococcus agalactiae*, ¿cuál es el medio de cultivo más idóneo?

A) Lowenstein.

B) Tayer-Martin.

C) Todd-Hewitt.

D) TCBS.

290. Los medios de cultivo que facilitan el crecimiento de microorganismos especialmente patógenos son los:

A) Diferenciales.

B) Enriquecidos.

C) Selectivos.

D) Electivos.

291. ¿Cuál es el medio de elección para realizar pruebas de sensibilidad a antimicrobianos?

A) Agar Sabouraud.

B) Agar MacConkey.

C) Caldo Selenito.

D) Agar Müller-Hinton.

292. ¿Cómo se denominan los medios que incorporan componentes que inhiben el desarrollo de todos los microorganismos excepto el buscado?:

A) Medios de enriquecimiento.

B) Medios diferenciales.

C) Medios selectivos.

D) Medios de crecimiento.

E) Ninguna es correcta.

293. ¿Cuál es el medio de elección para realizar pruebas de sensibilidad antimicrobianos?:

A) Agar Sabouraud.

B) Agar Mac Conkey.

C) Caldo Selenito.

D) Agar Muller-Hinton

E) CLED

294. ¿Cómo crecen las bacterias en el medio líquido de Tioglicolato?

A) Siempre forman un precipitado turbio en la parte superior del líquido.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

B) Los estreptococos crecen de forma vertical.

C) Las bacterias anaerobias crecen en el fondo del líquido.

D) No hay nunca crecimiento de bacterias anaerobias.

295. ¿Qué características de las siguientes son propias del agar MacConkey?

A) Aislamiento de estafilococo.

B) Aislamiento de Enterobacterias.

C) Fermentación de lactosa con colonias rosas.

D) Las respuestas B y C son correctas.

296. ¿De qué color es la hemólisis de los Estreptococos beta hemolíticos?

A) Amarilla.

B) Verdosa.

C) Incolora.

D) No aparece hemólisis.

297. ¿Cuál es el medio de cultivo selectivo para el crecimiento de Estafilococo?

A) Medio Thayer-Martin.

B) Medio Chapman.

C) Agar Sabouroud.

D) Agar MacconKey.

298. ¿Cómo se denominan los medios que incorporan componentes que inhiben el desarrollo de todos los microorganismos excepto el buscado?

A) Medios de enriquecimiento.

B) Medios diferenciales.

C) Medios selectivos.

D) Medios de crecimiento.

299. El Agar Sabouraud es adecuado para el crecimiento de:

A) Cocos Gram positivos.

B) Enterobacterias.

C) Parásitos intracelulares.

D) Levaduras.

300. El medio Chapman:

A) Es un medio selectivo para estafilococos.

B) Es un medio selectivo para bacterias Gram negativas no fermentadoras de lactosa.

C) Es un medio selectivo para el aislamiento de Salmonella.

D) Es un medio diferencial para Estafilococos Aureus.

301. ¿Qué medio se utiliza para la identificación directa de Streptococcus agalactiae en gestantes?

A) Mueller-Hinton.

B) Granada.

C) Levine.

D) Chocolate.

302. ¿Para qué se utiliza el medio agar MacConkey?

A) Es un medio de cultivo selectivo que se utiliza para el aislamiento de micobacterias.

B) Es un medio de cultivo selectivo que se utiliza para el aislamiento de bacterias Gram negativas.

C) Es un medio de cultivo selectivo que se utiliza para el aislamiento de levaduras.

D) Es un medio de cultivo selectivo que se utiliza para el aislamiento de meningococos.

303. Las pruebas rápidas para detectar un posible foco de infección resultan negativas. Mientras se espera el crecimiento de los cultivos solicitados, el médico decide pautar un antibiótico al paciente. Se opta por una quinolona de 3ª generación frente a bacilos gramnegativos y cocos grampositivos, que es:

A) Ciprofloxacino.

B) Levofloxacino.

C) Ácido pipimídico.

304. ¿Qué factor NO influye en la velocidad de destrucción de microorganismos?

A) Temperatura.

B) Tipo de microorganismos.

C) Las ondas electromagnéticas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

305. Si la CMI que se obtenga en el antibiograma no se puede alcanzar con las dosis terapéuticas habituales de ese antibiótico, se dice:

A) La bacteria es resistente y el antibiótico no es activo.

B) La bacteria es sensible y el antibiótico es activo.

C) La bacteria es moderadamente sensible.

306. El medio de cultivo Thayer-Martin se utiliza para el aislamiento y crecimiento de:

A) *Neisseria gonorrhoeae*.

B) *Mycobacterium tuberculosis*.

C) *Brucella melitensis*.

307. ¿Qué significan estas siglas: CMI?

A) Concentración mínima inhibitoria.

B) Concentración máxima inhibitoria.

C) Concentración media inhibitoria.

308. Los métodos más utilizados para estudiar la sensibilidad de los antimicrobianos son:

A) Método de difusión y método de dilución.

B) Método enzimático y método de difusión.

C) Método colorimétrico y método de difusión.

309. El Agar CLED contiene un indicador, el azul de bromotimol, para poder diferenciar:

A) Las bacterias Gram-positivas de las Gram-negativas.

B) Las bacterias fermentadoras de glucosa de las que no la fermentan.

C) Las bacterias fermentadoras de lactosa de las que no la fermentan.

310. La hemólisis que se produce, por el crecimiento de ciertas bacterias, en algunos medios de cultivo se denomina:

A) Alfa, zona clara alrededor de la colonia.

B) Beta, halo de color verdoso alrededor de la colonia.

C) Alfa, halo de color verdoso alrededor de la colonia.

311. Las bacterias capnofílicas son:

A) Bacterias que pueden crecer a bajas temperaturas.

B) Bacterias que crecen mejor en una atmósfera con reducida concentración de oxígeno.

C) Bacterias que requieren dióxido de carbono adicional para crecer.

312. ¿Qué significa que una bacteria es anaerobia estricta?

A) Que crecen mejor con oxígeno.

B) Que crecen mejor con oxígeno al 10%.

C) Que sólo crecen en ausencia de oxígeno.

313. ¿Cuál de los siguientes es el medio más específico para el cultivo de micobacterias?

A) Thayer-Martin.

B) Löwenstein-Jensen.

C) MRSA.

314. ¿Qué tipo de cultivo de los siguientes se usa para virus?

A) Agar MacConkey.

B) Cultivos celulares.

C) Agar tripteína-soja.

315. ¿Cuál de estos medios de cultivo es utilizado como medio diferencial para el aislamiento, enumeración e identificación de microorganismos en orina?

A) Sabouraud cloranfenicol.

B) Cistina-Lactosa-Deficiente en electrolitos.

C) Caldo Tioglicolato.

316. Respecto a la realización de la Técnica de Maki, señale la respuesta correcta:

A) Es una técnica de siembra y consiste en rodar un segmento de catéter vascular sobre la superficie del agar.

B) Es una técnica de concentración y sedimentación para buscar parásitos en heces.

C) Es una técnica de inoculación en tubo, por picadura.

D) Todas son falsas.

317. El medio de Kligler contiene como hidratos de carbono la glucosa y la lactosa. Existe otro medio, el



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

triple sugariron (TSI) que posee un tercer hidrato de carbono que es:

A) Sacarosa.

B) Fructosa.

C) Galactosa.

D) Almidón.

318. La ceftazidima ¿a qué generación de cefalosporinas pertenece?:

A) Primera.

B) Segunda.

C) Tercera.

D) No es una cefalosporina.

319. Las Quinolonas son un grupo de agentes sintéticos bactericidas, inhibidores de la replicación del ADN. ¿Cuál de estos antibióticos pertenece a este grupo?

Señale la respuesta correcta:

A) Ciprofloxacino.

B) Ampicilina.

C) Estreptomicina.

D) Metronidazol.

320. ¿Cuál de los siguientes Beta-lactámicos es una Cefalosporina de tercera generación?

A) Cefuroxima.

B) Ceftriaxona.

C) Cefalotina.

D) Cefepima.

321. Según el mecanismo de acción de las Quinolonas, señale cuál es el efecto que causa en las bacterias:

A) Bloqueo de la síntesis del ADN.

B) Inhibición de la síntesis proteica.

C) Inhibición de la pared celular.

D) Actúa sobre la membrana citoplasmática

322. ¿Cuál de los siguientes microorganismos precisa de los factores V y X para su crecimiento?

A) Legionella pneumophila.

B) Gardnerella vaginalis.

C) Bacteroides fragilis.

D) Neisseria meningitidis.

323. ¿Cuál de los siguientes medios para el cultivo se aconseja para el aislamiento de Yersinia?

A) Rappaport.

B) Bilis-oxalato-sorbose.

C) CIN.

D) Hektoen.

324. ¿con la exposición a cuál de las siguientes temperaturas es más probable que muera un microorganismo mesófilo?

A) -10 °C.

B) 0 °C.

C) 37 °C.

D) 70 °C.

325. La técnica de cultivo Brun-Buisson para catéteres endovasculares es un método de diagnóstico:

A) Semicuantitativo.

B) Cualitativo.

C) Cuantitativo.

D) Ninguna es correcta.

326. Aquellos microorganismos que requieren una mayor concentración de anhídrido carbónico (dióxido de carbono) atmosférico para un crecimiento óptimo se denominan:

A) Microaerófilos.

B) Halófilos.

C) Psicrofilos.

D) Capnófilos.

327. ¿En cuál de los siguientes casos se deberá alargar el cultivo de micobacterias hasta 12 semanas?

A) Muestra contaminada.

B) Baciloscopia negativa y cultivo negativo.

C) Baciloscopia positiva y cultivo negativo.

D) Amplificación genética negativa.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

328. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos tiene como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos?
- A) Ampicilina.
 - B) Ceftazidima.
 - C) Rifampicina.**
 - D) Tigeciclina.
329. Existe una resistencia natural o intrínseca en las bacterias cuando éstas:
- A) Producen enzimas que inactivan el antibiótico.
 - B) Carecen de diana para el antibiótico.**
 - C) Sufren mutaciones impidiendo la entrada del antibiótico.
 - D) Desarrollan sistemas de expulsión activa del antibiótico.
330. ¿Cuál de las siguientes técnicas de estudio de la sensibilidad antimicrobiana no es un método cuantitativo para la obtención de las CMI?
- A) Método de dilución en caldo.
 - B) Método de dilución en agar.
 - C) Método de difusión Epsilon-test.
 - D) Método de difusión Kirby-Bauer.**
331. Los cultivos bacterianos utilizados para la detección del *Helicobacter Pylori* ¿Cómo se deben incubar?
- A) Estufa de 42º C.
 - B) Estufa de 35º C – 37º C en microaerofilia.**
 - C) Estufa de CO₂ al 5 -10%
 - D) Estufa de 35º C – 37º C en anaerobiosis.
332. No se debe emplear el agar Mueller-Hinton para el antibiograma de:
- A) *Morganella morganii*.
 - B) *Staphylococcus Aureus*.
 - C) *Haemophilus influenzae*.**
 - D) *Pseudomonas aeruginosa*.
333. ¿Qué medio de cultivo es recomendable para *Streptococcus agalactiae*?
- A) Todd-Hewitt.
 - B) Agar granada
 - C) Agar sangre.
 - D) Todos ellos.**
334. El medio de agar cicloserina-cefoxitina-fructosa-yema de huevo es el recomendado para el aislamiento de:
- A) *Helicobacter pylori*.
 - B) *Clostridium difficile*.**
 - C) *Yersinia*.
 - D) *Bordetella pertussis*.
335. ¿Cuál de los siguientes medios de cultivo es un medio selectivo de bacilos Gram negativos?:
- A) Agar sangre.
 - B) Agar McConkey.**
 - C) Agar chocolate.
 - D) Agar Columbia CNA (colistina-nalidixico).
336. Para el aislamiento de *Yersinia enterocolitica*, preferentemente utilizaremos el medio:
- A) Agar SS (*salmonella-shigella*).
 - B) Agar TCBS (*tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa*).
 - C) Agar CIN (*cefsulodina-irgasan-novobiocina*).**
 - D) Agar sangre.
337. Un paciente de 78 años con retención aguda de orina que fue sondado, presentó al cabo de tres días un episodio de fiebre con dolor supra púbico. En la placa de agar sangre del cultivo de orina hubo un crecimiento bacteriano en forma de velo con el test de la ureasa dio positivo. ¿Cuál de las siguientes bacterias es la causa más probable de la infección?:
- A) *Escherichia coli*.
 - B) *Enterococcus faecalis*.
 - C) *Proteus mirabilis*.**
 - D) *Helicobacter pylori*.
338. Uno de los siguientes sistemas de transporte para la investigación de Microorganismos anaerobios NO es adecuado:
- A) Bolsas de anaerobiosis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

B) Tubos estériles de boca ancha.

- C) Viales y tubos con atmósfera anaerobia.
- D) Jeringa para la obtención de aspirados

339. Señale la respuesta FALSA en cuanto a las condiciones de incubación:

- A) La mayoría de los cultivos bacterianos se incuban a 35-37°C.
- B) La mayoría de los cultivos de hongos lo hacen a 25°C.**
- C) Para *Campylobacter*, la atmósfera microaerófila tiene la siguiente composición: 5% de O₂, 10% de CO₂, 85% de N₂.
- D) Para aislar *Campylobacter* spp, procedente de heces, se requiere una incubación a 42°C.

340. Entre las funciones del metabolismo bacteriano están:

- A) Generación de ADP por fosforilación a nivel de sustrato.
- B) Generación de ATP para proporcionar a la célula la energía de enlace mediante fosforilación a nivel de sustrato o por fosforilación oxidativa.**
- C) Reacciones de mantenimiento catabólicas.
- D) Reacciones de biosíntesis anabólicas.

341. La bacteria causante de la mayoría de infecciones del tracto urinario:

- A) Hidroliza la urea.
- B) Tiene una reacción ácido/ácido en agar hierro triple azúcar (TSI).**
- C) Es gram positiva.
- D) Es oxidasa positiva.

342. Señalar cuál es el método de referencia para el estudio de sensibilidad de las bacterias anaerobias

- A) Método de dilución en agar.**
- B) Técnica de E-test.
- C) Método de difusión con discos en agar.
- D) Método de microdilución en caldo.

343. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta cuando realizan el antibiograma por disco-difusión del neumococo aislado?

- A) La concentración del antibiótico en la interfase entre los neumococos en crecimiento y los inhibidos se conoce como concentración crítica.
- B) La concentración del antibiótico en la interfase entre los neumococos en crecimiento y los inhibidos se conoce como concentración crítica.**
- C) El plazo sensible se refiere a los microorganismos que no se inhiben por las concentraciones que se obtienen habitualmente en sangre.
- D) El plazo resistente indica que la infección puede tratarse de forma adecuada mediante la utilización de dosis habituales de antimicrobianos.

344. Durante la sesión clínica, hay dos residentes comentando el caso. Una considera que puede ser una neumonía causada por *Legionella* spp. En cambio, la otra opina que puede ser una neumonía causada por *Mycobacterium* spp. ¿Qué debería hacerse para saber cuál es el microorganismo causante de la posible neumonía?

- A) Aislar colonias si el agente etiológico es *Legionella* spp., utilizando específicamente el medio de cultivo Lowenstein-Jensen.
- B) Aislar colonias si el agente etiológico es *Mycobacterium* spp., utilizando específicamente el medio de cultivo BCYE.
- C) Ambas bacterias no crecen en cultivo, sólo se pueden detectar mediante técnicas moleculares.
- D) Aislar las colonias si el agente etiológico es *Legionella* spp., utilizando específicamente el medio de cultivo BCYE.**

345. ¿Qué antibiótico inhibe la síntesis del peptidoglucano, alterando además la permeabilidad de la membrana citoplasmática e inhibiendo la síntesis de ARN?

- A) Tetraciclinas
- B) Ketólidos
- C) Glucopéptidos**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

D) Macrólidos

346. Las carbapenemasas son un tipo de betalactamasas que afectan a la actividad de los antibióticos carbapenémicos. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

A) Los genes que las codifican pueden encontrarse en plásmidos

B) Actúan metilando el anillo beta-lactámico.

C) Las infecciones por Enterobacterales productores de carbapenemasas constituyen un serio problema para la Salud Pública.

D) Los elementos genéticos móviles colaboran con la diseminación de los genes que codifican las betalactamasas.

347. ¿Cuál de los siguientes antibióticos se considera bacteriostático?

A) Las quinolonas.

B) Las tetraciclinas.

C) La vancomicina.

D) Las penicilinas.

348. El antibiograma que permite sembrar más de un microorganismo por placa, pudiendo realizar la siembra de hasta 32 bacterias diferentes en una única placa, es:

A) Método de disco-placa.

B) Método Epsilon-test o E-test.

C) Por dilución en medio sólido.

D) Por dilución en media líquida.

349. Los antibióticos que actúan como inhibidores de la pared celular son:

A) Nistatina.

B) Rifampicina.

C) Fosfomicina.

D) Tetraciclinas.

350. ¿Qué antibiótico inhibe la síntesis proteica al fijarse a subunidades 30S y 50S de ribosomas?

A) Quinolonas

B) Carbapenemasas

C) Inhibidores beta-lactamasas

D) Aminoglucósidos

351. Las cefalosporinas de primera generación con actividad frente a cocos grampositivos son:

A) Cefalotina, cefazolina, cefaloxina, cefadroxilo

B) Cefepyme y ceftazidima

C) Cefacloro, cefuroxima, cefonicida

D) Ceftazidima, cefacloro, cefotaxima

352. El medio de MacConkey es:

A) Selectivo.

B) Diferencial.

C) De enriquecimiento.

D) Selectivo y diferencial.

353. El Thayer Martin es un medio de cultivo para el aislamiento de:

A) Haemophilus

B) Neisseria spp

C) Proteus

D) Candida

354. Son bacterias anaerobias estrictas:

A) Aquellas que para crecer necesitan oxígeno.

B) Aquellas que para crecer necesitan la presencia de un 5-10% de CO₂.

C) Aquellas que no crecen en presencia de oxígeno.

D) Es indiferente la presencia o no de oxígeno para su crecimiento.

355. ¿Cuál de los siguientes medios de cultivo es inhibidor de los microorganismos Gram positivos?

A) Caldo común.

B) Agar MacConkey.

C) Agar sangre.

D) Agar chocolate.

356. La producción de SH₂ en un medio con tiosulfato y citrato de hierro puede detectarse por:

A) La aparición de colonias de color naranja



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEST 13.3 y 13.4 Medios de cultivo, siembras y antibiograma

B) La aparición de colonias de color negro

C) La aparición de colonias de color amarillas

D) La aparición de colonias incoloras

D) Se usa para preservar la supervivencia de los microorganismos desde la toma de muestra hasta su siembra en el medio de cultivo.

357. La tasa de crecimiento bacteriano durante la fase exponencial máxima de crecimiento:

A) Es igual a cero.

B) Incrementa.

C) Es constante.

D) Disminuye.

358. ¿Cuál de los siguientes medios se utiliza para el cultivo de hongos?:

A) Agar Sabouraud.

B) Agar McConkey.

C) Agar DNasa.

D) Agar Levine.

359. El crecimiento en velo o en ondas en algunos medios de cultivo es característico de:

A) Salmonella.

B) Shigella.

C) Proteus.

D) Klebsiella.

360. Si realizamos una siembra en profundidad, debemos asegurarnos de que los microorganismos soportan temperaturas de:

A) 38°C.

B) 45°C.

C) 42°C.

D) 36,5°C.

361. ¿Qué es un medio de cultivo selectivo?

A) Aquel que promueve el crecimiento de ciertos microorganismos e inhibe la flora no deseada.

B) Es un medio formulado para detectar la mayoría de los gérmenes.

C) Aquel en el que se pueden diferenciar por el color los distintos microorganismos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases